

Construindo Agentes de IA Eficazes

Baseado no artigo da Anthropic
(2024)

Marcos de Oliveira

O que são Agentes

- Workflows: Sistemas onde LLMs e Tools são orquestradas através de caminhos de código predefinidos
- Agentes: Sistemas onde LLMs direcionam dinamicamente seus próprios processos e uso de ferramentas, mantendo controle sobre como eles completam tarefas.
- Ambos são sistemas agentivos ou Agentic Systems

Quando usar agentes

- Use agentes quando há necessidade de flexibilidade e tomadas de decisões baseadas em modelos são necessárias em maior escala
- Avalie trade-offs entre latência e custo em contrapartida da execução melhor de tarefas
- Em muitas aplicações chamadas otimizadas a LLMs podem satisfazer as necessidades

Frameworks úteis

- LangGraph da Langchain
- CrewAI
- Bedrock Agents da Amazon
- Rivet, drag and drop GUI LLM workflow builder
- Vellum, outra GUI
- Vários!

Bloco Fundamental

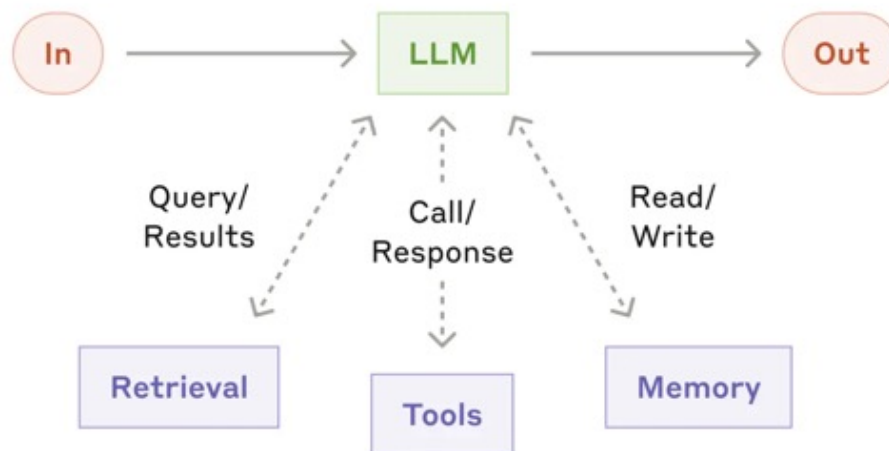
- LLM Aumentado com ferramentas, memória e recuperação de contexto

Padrões de Workflow

- Prompt Chaining
- Routing
- Paralelização
- Orquestrador-Trabalhadores
- Avaliador-Otimizador

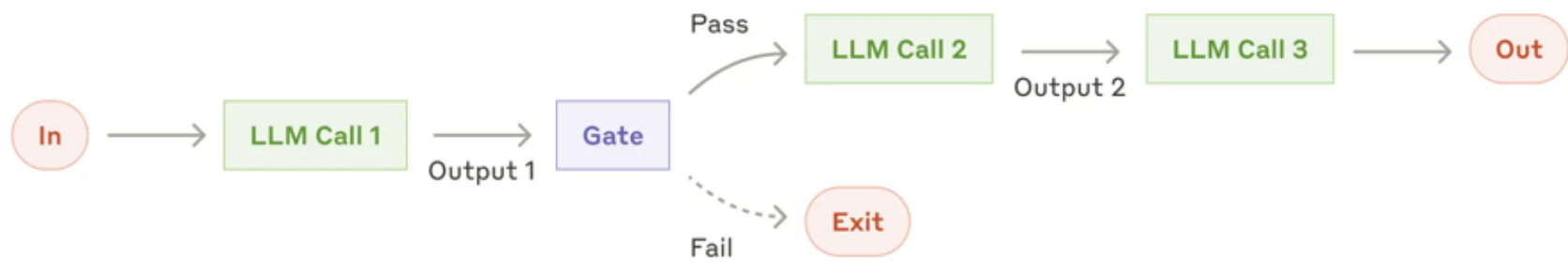
Bloco Fundamental: LLM Aumentado

- Base: LLM com recuperação, ferramentas e memória
- Permite gerar consultas, escolher ferramentas e decidir o que reter
- Recomendado usar o Model Context Protocol para integração



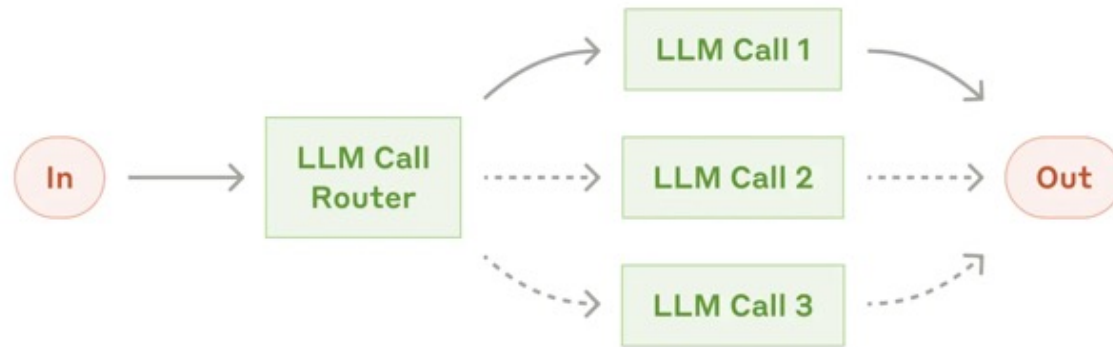
Workflow: Prompt Chaining

- Tarefa dividida em etapas sequenciais
- Cada chamada LLM recebe a saída da anterior
- Ideal quando há subtarefas bem definidas
- Gates são partes de código que checam se fluxo do workflow está no caminho certo...
- Ex: Esboçar um texto, validar e redigir versão final



Workflow: Routing

- Classifica a entrada e redireciona para tarefa especializada
- Útil para diferentes tipos de entrada que exigem tratamento distinto
- Ex: Atendimento ao cliente (reembolso, técnico, geral)
- Otimiza custo roteando tarefas simples para modelos leves



Workflow: Paralelização

- Divide tarefa em subtarefas paralelas
- Ou repete uma tarefa com diferentes instruções e agrega os resultados
- Útil para acelerar execuções ou melhorar confiança com diversidade de saídas
- Ex: Avaliar vulnerabilidades em código com múltiplas abordagens



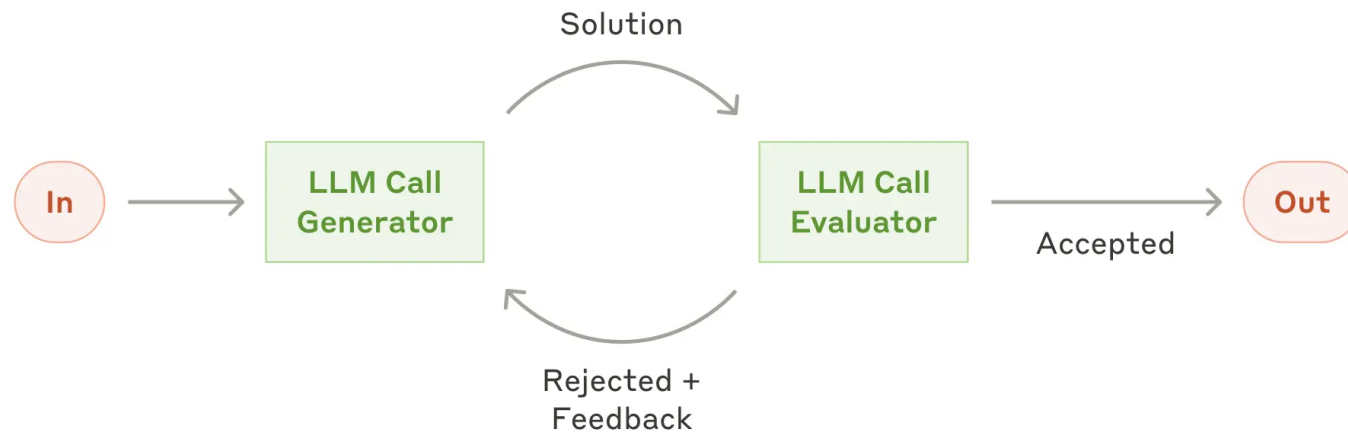
Workflow: Orquestrador- Trabalhadores

- Um LLM central cria e distribui subtarefas conforme necessidade
- Não exige tarefas pré-definidas
- Útil para tarefas complexas e não determinísticas
- Ex: Ferramenta de programação que edita múltiplos arquivos



Workflow: Avaliador-Otimizador

- Um LLM gera resposta; outro avalia e fornece feedback
- Processo iterativo até atingir qualidade desejada
- Ex: Tradução literária com nuances, busca complexa em múltiplas etapas
- Funciona bem quando critérios de avaliação são claros

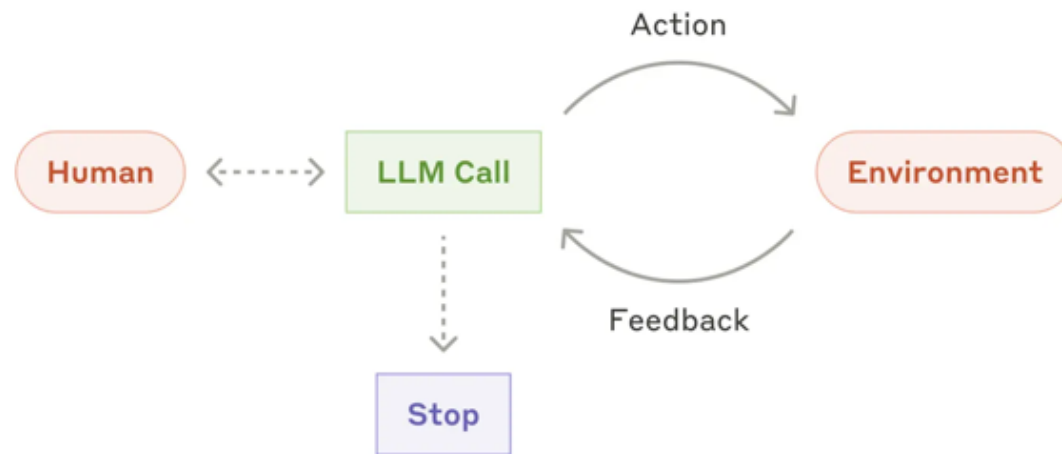


Agentes Autônomos

- Iniciam com comando humano
- Executam com feedback do ambiente
- Podem ter critérios de parada como termino da execução de uma parada ou numero de rodadas de um loop de avaliação.
- Precisam atingir um ponto de confiança que estão desempenhando bem uma tarefa em um ambiente (ground truth) para avaliar seu progresso
- Podem ter pausas para feedback humano quando encontram algum bloqueio na execução

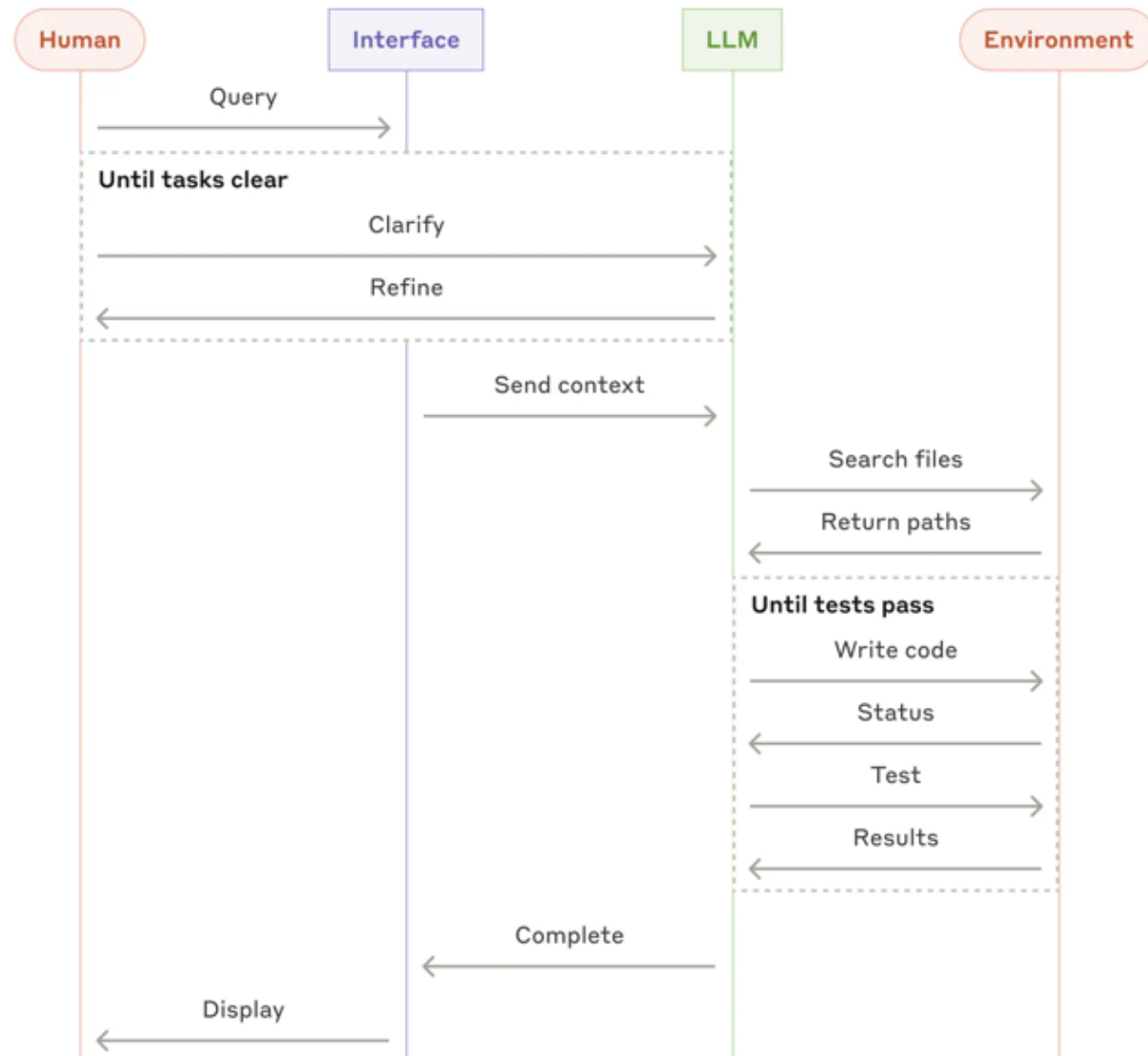
Agentes Autônomos

- Agentes podem ser usados para problemas abertos quando é difícil ou impossível predizer um número de passos requeridos, e onde não é possível hardcode um caminho fixo
- LLM operaria em vários turnos e é necessário atingir um grau de confiança no processo de decisão
- Autonomia dos agentes tornam eles ideais para escalar tarefas em ambientes confiáveis
- Previsão de custos e erros deve ser levanta em consideração antes de colocar o sistema em produção. Ambientes de teste e guardrails devem ser utilizados.



Exemplo

- Fluxo em alto nível de um Coding Agent que edita vários arquivos



Exemplos práticos do uso de Agentes

- Suporte ao Cliente
 - Interações de suporte seguem naturalmente um fluxo de conversação que requerem acesso a informações externas e ações
 - Ferramentas podem ser integradas para obter dados dos consumidores, histórico de compras e artigos de uma base de conhecimento
 - Ações como emitir refundo ou atualizar tickets podem ser gerenciadas programaticamente
 - Sucesso pode ser medido claramente através de resoluções definidas por usuários

Exemplo práticos do uso de agentes

- Programação com testes automáticos
 - Soluções de código são verificáveis através de testes automatizados
 - Agentes podem iterar nas soluções usando resultados de testes como feedback
 - O espaço de problema é bem definido e estruturado
 - Qualidade da saída pode ser medida objetivamente

Engenharia de Prompt

- Clareza nos parâmetros
- Testes com inputs variados
- Evitar formatos complexos

Resumo e Conclusão

- Comece simples
- Meça antes de aumentar complexidade
- Combine padrões conforme o contexto